

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN II.

Utilización de modelos de IA.

Parte II. Automatización de tareas.

Autor: Pedro Antonio Santiago Santiago.

Fecha: Septiembre 2025

 CC BY-NC-SA 4.0

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

This license requires that reusers give credit to the creator. It allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, for noncommercial purposes only. If others modify or adapt the material, they must license the modified material under identical terms.

 **BY:** Credit must be given to you, the creator.

 **NC:**
Only noncommercial use of your work is permitted. *Noncommercial means not primarily intended for or directed towards commercial advantage or monetary compensation.*

 **SA:** Adaptations must be shared under the same terms.

[See the License Deed](#)

1. Ficha pedagógica.....	2
2. Automatización de tareas.....	2
2.1. Robotic Process Automation (RPA).....	3
2.1.1. PyAutoGUI.....	5
2.1.2. Robot Framework + RPA Framework.....	6
2.1.3. Ejemplo.....	10

1. Ficha pedagógica.

Temporalización: 18 horas.	
RESULTADOS DE APRENDIZAJE	RA2
OBJETIVOS GENERALES	b, c, d,, j, k, m,o, p
COMPETENCIAS	b, c, d, e,k, n,ñ, p, r
CONTENIDOS	
Requisitos básicos de un sistema de resolución de problemas. Modelos de sistemas de Inteligencia Artificial: Automatización de tareas. Sistemas de razonamiento impreciso. Sistemas basados en reglas.	
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	
Relacionar las actividades con el entorno socio-económico para despertar el interés por el módulo. Se realizan actividades de introducción que permiten a los alumnos descubrir la necesidad de los contenidos tratados en el mundo laboral. Las actividades se dirigen a potenciar la documentación de trabajos realizados y lectura de documentación técnica.	
CRITERIO DE EVALUACIÓN	a) Se han determinado los requisitos básicos a implementar en un sistema de resolución de problemas. b) Se han clasificado modelos de Inteligencia Artificial. f) Se ha valorado la adecuación de los modelos a la implementación del sistema de resolución de problemas.

2. Automatización de tareas.

El concepto de automatización de tareas es muy amplio, se define como: La automatización de tareas consiste en delegar a un programa o agente inteligente la ejecución de acciones que tradicionalmente requerirían intervención humana, siguiendo una secuencia de decisiones o percepciones del entorno.

En este punto se tratan de forma general las diferentes técnicas, ya que entrar en profundidad en cada una de ellas implicaría uno o varios temas exclusivos.

Las principales técnicas son:

- **Robotic Process Automation (RPA)** → automatiza tareas repetitivas en entornos de software (formularios, correos, bases de datos).
- **Agentes inteligentes** → ejecutan acciones de forma autónoma, pueden incorporar aprendizaje o planificación.
- **Planificación automática (AI Planning)** → secuencias óptimas de acciones para alcanzar un estado meta.
- **Automatización con aprendizaje (ML/Deep Learning)** → cuando las tareas requieren reconocimiento (imágenes, texto, etc.).

2.1. Robotic Process Automation (RPA).

RPA significa Automatización Robótica de Procesos (Robotic Process Automation) y es una tecnología que utiliza **"robots de software"** para **imitar las acciones humanas, automatizar tareas repetitivas**, basadas en reglas en sistemas digitales. Estos "bots" pueden interactuar con aplicaciones, extraer datos, rellenar formularios y completar procesos de oficina, liberando a los empleados para centrarse en tareas más estratégicas.

Su objetivo es **reducir la intervención humana** en procesos digitales que implican interacción con aplicaciones, formularios, correos electrónicos o bases de datos.

Los procesos que se puedan automatizar han de cumplir:

- Se estructuran mediante un conjunto de reglas definidas.
- Implican la ejecución de un gran volumen de tareas o transacciones.
- Su funcionamiento se inicia a partir de eventos o disparadores digitales.
- Requieren que la información de entrada esté en formato digital.

Dependiendo de cómo el "boot", agente o entidad virtual se relacione con el trabajador se clasifican en:

- **Atendidos:** colaboran con el trabajador en la ejecución del proceso, asumiendo las tareas que pueden automatizarse y deteniendo su actividad cuando se requiere intervención humana para continuar con alguna tarea o subproceso.
- **Desatendidos:** son capaces de ejecutar el proceso completo de forma autónoma, sin necesidad de intervención humana, desde el inicio hasta el final.

Un sistema RPA combina en su arquitectura diferentes elementos, siendo los principales:

- Automatización de interfaz (UI automation)
- Gestión de flujos y reglas de negocio
- Orquestación y supervisión de bots
- Seguridad, auditoría y escalabilidad

Los RPA más utilizados comparten componentes de su arquitectura:

1. **Capa de Diseño.** (Se modelan los flujos de automatización y reglas de negocio).

- Diseño de procesos y flujos
- Reglas de negocio
- Grabación de acciones humanas

2. Capa de Ejecución(Agentes o bots que realizan las tareas automatizadas).

- Ejecuta los procesos definidos
- Puede ser atendido o desatendido
- Interactúa con aplicaciones

3. Capa de Orquestación.(Coordina y monitoriza bots, gestiona colas, permisos y programaciones)

- Distribuye tareas entre bots
- Monitorea su estado y rendimiento
- Gestiona colas, credenciales, logs

4. Capa de Datos e IA. (Añade capacidades cognitivas o analíticas para decisiones complejas).

- Integración con APIs y bases de datos
- OCR, NLP, ML para datos no estructurados
- Analítica de procesos

En cuanto al software existe una gran variedad, siendo las principales opciones:

Nombre	Características principales	Licencia / Modelo	Uso principal
UiPath	Plataforma completa de RPA con diseñador visual, bots atendidos/desatendidos, orquestador, OCR y módulos de IA integrados.	Comercial (Community Edition gratuita limitada).	Automatización empresarial, procesos administrativos complejos.
Automation Anywhere	Interfaz visual, bots escalables, analítica avanzada y compatibilidad con entornos cloud.	Comercial (edición gratuita limitada).	Automatización de grandes volúmenes de datos y procesos financieros.
Blue Prism	Alta seguridad, control centralizado, enfoque corporativo y buena integración con sistemas legacy.	Comercial.	Procesos críticos en banca, seguros y administración pública.
Power Automate (Microsoft)	Integración con Microsoft 365, SharePoint, Teams y Power Apps; enfoque low-code.	Comercial (licencias por usuario o flujo).	Automatización de tareas en entornos Office y nube Microsoft.

Appian RPA	Integrado con la suite BPM de Appian, permite combinar flujos de negocio e inteligencia artificial.	Comercial.	Empresas que ya usan Appian o desean unificar BPM + RPA.
AutomationEdge	Permite RPA + IT Process Automation (ITPA); integración con chatbots y gestión de TI.	Comercial / Cloud.	Automatización de TI, helpdesk, gestión de incidencias.
Robot Framework	Framework open source para RPA y testing; sintaxis basada en palabras clave. Amplia comunidad y librerías (RPA Framework).	Open Source (Apache 2.0)	Automatización de pruebas y procesos con scripts estructurados.
TagUI	Scripts en lenguaje natural, soporte para web, escritorio y OCR; ligero y multiplataforma. Abandonado	Open Source (Apache 2.0)	Automatización simple de escritorio y navegador, ideal para enseñanza y prototipos.
n8n	Herramienta open source de automatización visual por nodos; permite integrar APIs y flujos de datos.	Open Source (Fair Code)	Orquestación de flujos, integraciones entre servicios y RPA moderno.
OpenRPA	Plataforma libre compatible con Node-RED y OpenFlow; interfaz visual y orquestador incluido.	Open Source (MPL 2.0)	Automatización de escritorio y nube en entornos híbridos.
PyAutoGUI	Librería Python para controlar el teclado y el ratón; útil para tareas visuales simples.	Open Source (BSD)	Automatización local de escritorio, simulación de acciones humanas.
SikuliX	Automatización basada en reconocimiento de imágenes (OCR + Computer Vision).	Open Source (MIT)	Interacción visual con aplicaciones sin API (formularios, botones).
RPA Framework (Python)	Colección de librerías para Robot Framework , con soporte para navegador, archivos, Excel, correo, OCR, etc.	Open Source (Apache 2.0)	Desarrollo de bots Python modulares y escalables.

2.1.1. PyAutoGUI.

No es un “framework” RPA completo, aunque es útil para la automatización de tareas en el escritorio, usado en automatizaciones sencillas, carece de muchas de las características de los RPA. Permite el control del ratón, teclado y pantalla.

Permite:

- Control del ratón
- Control del teclado.
- Captura y análisis de pantalla.

Se puede utilizar tanto en Linux, Windows como macOS.

Se utiliza para:

- Automatizar tareas repetitivas (abrir programas y escribir datos, copiar y pegar información entre aplicaciones, descargar archivos..)
- RPA simples.
- Capturas de pantalla y procesamiento de imágenes.

En cuanto a las carencias:

- No es un RPA completo.
- Dependencia visual. Cualquier cambio en la posición o apariencia de botones puede romper el script.
- No soporta OCR nativo.

2.1.2. Robot Framework + RPA Framework.

Robot Framework se utiliza en diferentes sectores como son las pruebas (web, escritorio, móviles o bases de datos) o la automatización RPA. Para esta última tarea requiere usar [RPA Framework](#) que es una librería diseñada expresamente para Robot Framework.



Logo de Robot Framework

Licencia: Creative Commons. Autor: Por Anssi Arte - <https://github.com/robotframework/visual-identity>, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67614929>

Robot Framework trabaja con palabras clave, que son acciones reutilizables, por ejemplo:

- Abrir navegador.

- Enviar email.
- Leer Excel.

La sintaxis de una palabra clave es:

```
Keyword Name      argumento1      argumento2      argumentoN
```

IMPORTANTE: DEJAR AL MENOS 2 ESPACIOS O UN TABULADO ENTRE ARGUMENTOS, UNO SOLO NO ES CORRECTO. SE RECOMIENDA ENTRE 2 Y 4. SE HACE PARA DISTINGUIR ENTRE CELDAS Y COLUMNAS.

Por ejemplo:

```
Enviar Email      destinatario@test.com      Hola Mundo
```

Existen 3 tipos de palabras claves:

- De librerías. Proporcionadas por módulos externos.
- Definidas. Creadas para el proyecto.
- Python. Más cercanas a la programación.

Para importar las librerías se utiliza la palabra clave Library, por ejemplo, para usar [Selenium](#) (test en aplicaciones web), se usa:

```
Library      SeleniumLibrary
```

Estando disponible en ese momento las palabras clave relacionadas con el manejo del navegador:

- Open Browser
- Input Text
- Click Button

Los ficheros en que se utilizan las palabras claves tienen la extensión **.robot**, se denominan tareas/task tienen el formato:

```
*** Settings ***
Documentation      Ejemplo básico de un robot RPA
Library            RPA.Browser.Selenium
Library            RPA.Excel.Files
Library            RPA.FileSystem
Resource           resources.robot

*** Variables ***
${URL}             https://example.com
${EXCEL}           datos.xlsx

*** Tasks ***
Proceso Principal
```

Abrir Sitio Web
Leer Datos Excel
Procesar Informacion
Cerrar Navegador

RPA Framework añade palabras claves especializada en la automatización, existiendo más de 40 librerías, destacando:

Librería	Keyword	Función
RPA.Browser.Selenium	Open Available Browser	Abrir navegador web
	Go To	Navegar a una URL
	Input Text	Escribir en un campo de texto
	Click Button	Pulsar un botón
	Get Text	Leer texto de un elemento
	Close All Browsers	Cerrar todos los navegadores abiertos
RPA.Excel.Files	Open Workbook	Abrir un archivo Excel
	Read Worksheet As Table	Leer hoja de Excel como tabla
	Write To Worksheet	Escribir datos en una hoja
	Save Workbook	Guardar cambios en Excel
	Close Workbook	Cerrar Excel
RPA.Email.ImapSmtplib	Open Mailbox	Conectar a una cuenta de email
	List Messages	Listar correos
	Get Message	Leer contenido de un correo
	Download Attachments	Descargar archivos adjuntos
	Send Message	Enviar correo electrónico
RPA.FileSystem	Create Directory	Crear carpeta
	Copy File	Copiar archivo
	Move File	Mover archivo

	Remove File	Eliminar archivo
	List Files In Directory	Listar archivos en carpeta
RPA.PDF	Read PDF Text	Leer texto de un PDF
	Read PDF Table	Extraer tablas de un PDF
	Get PDF Metadata	Obtener metadatos del PDF
	Merge PDFs	Combinar PDFs
RPA.Tables	Create Table	Crear una tabla interna
	Add Table Row	Añadir fila a tabla
	Filter Table	Filtrar filas según condiciones
	Sort Table	Ordenar tabla
RPA.Robocorp.Vault	Get Secret	Obtener credenciales seguras
	Set Secret	Guardar secreto en vault
RPA.HTTP	GET Request	Hacer peticiones HTTP GET
	POST Request	Hacer peticiones HTTP POST
RPA.OpenAI	Ask OpenAI	Preguntar a un modelo de OpenAI
	Generate Text	Generar texto con IA
RPA.Word.Application	Open Word Document	Abrir documento Word
	Read Word Table	Leer tablas de Word
	Write Word Table	Escribir tablas en Word

En la web del proyecto, <https://rpaframework.org/> se dispone del listado de librerías, con los detalles de cada una de ellas, como puede ser la de gestión de Outlook de escritorio con las palabras clave:

- Close Document
- Get Emails
- Mark Email As Read
- Move Emails
- Open Application
- Quit Application
- Save Email Attachments

- Send Email
- Set Object Property
- Wait For Email

El siguiente nivel de automatización es Robocorp, plataforma completa que ejecuta y gestiona los robots creados con Robot Framework y RPA Framework, permite ejecutar y programar robots, control de versiones, monitorización, orquestación o log entre muchas otras funciones.

2.1.3. Ejemplo.

Una gestoría necesita introducir en la página web del ayuntamiento más de 600 solicitudes de sus clientes para una ayuda europea para fomentar el reciclaje. Se plantea crear un RPA para automatizar el proceso.

Los datos se extraen de una hoja de cálculo generada por el programa de gestión de clientes y poseen todos los datos necesarios, además para cada cliente que se da de alta se enviará un mail con un pdf para informar de que la gestión se ha realizado.

Instalación del software:

Crear el entorno en python:

```
python3 -m venv .venv
```

Activarlo(Linux):

```
. .venv/bin/activate
```

Crear el fichero requeriments.txt e incluir las dos librerías:

```
robotframework==7.3.2
rpaframework==31.0.0
```

Instalar las librerías:

```
pip3 install -r requirements.txt
```

Crear formulario web sencillo:

Para probar la aplicación se crea una web sencilla usando Flask. Añadir la dependencia: flask==3.1.2, al fichero requirements.txt, y actualizar el entorno.

Crear una carpeta con el proyecto, por ejemplo webayuntamiento, con la siguiente estructura:

```
├── webayuntamiento
│   ├── app.py
│   ├── templates
│   └── formulario.html
```

Arrancar el servidor en un nuevo terminal:

```
(.venv) pedro@pedro-Lenovo-Y520-15IKBN: ~/Escritorio/mia2526/UP2/robot_framework/webayuntamiento$ python app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 778-539-024
```

Y ver el formulario en el navegador:

Formulario de Registro

Nombre:

Apellido:

NIF:

Dirección:

Correo:

Enviar

Usando Robot Framework + RPA Framework.

Crear una tarea que lea un fichero de una hoja de cálculo e ingrese los datos en el formulario y genere un pdf con para enviar al cliente.

La hoja de cálculo de la que se obtienen los datos:

	A	B	C	D	E
1	Nombre	Apellido	NIF	Direccion	Correo
2	Juan	Pérez	1234A	Calle 1	juan@example
3	Ana	López	5678B	Calle 2	ana@example.
4					
5					
6					

La tarea:

```
*** Settings ***
Documentation    Robot que lee Excel, rellena formulario web y genera PDF con los datos.
Library          RPA.Excel.Files
Library          RPA.Browser.Selenium
Library          RPA.FileSystem
Library          RPA.PDF
```

*** Variables ***

```
${EXCEL_FILE}      entrada/datos.xlsx
${SHEET}           Hoja1
${URL_FORM}        http://127.0.0.1:5000    # Cambiar por formulario real
${OUTPUT_PDF_DIR}  salida/
${WAIT}            1s
```

*** Tasks ***

Procesar Excel y Rellenar Formularios

```
Create Directory    ${OUTPUT_PDF_DIR}

Open Workbook       ${EXCEL_FILE}
${rows}=            Read Worksheet As Table    header=True    name=${SHEET}
Close Workbook

Open Available Browser    ${URL_FORM}

FOR    ${row}    IN    @{rows}
    Log    ${row}
    Rellenar Formulario Web    ${row}
    ${pdf}=    Crear PDF De Datos    ${row}
    Log    PDF generado: ${pdf}
END

Close All Browsers
```

*** Keywords ***

Rellenar Formulario Web

```
[Arguments]    ${row}

${nombre}=      Set Variable    ${row['Nombre']}
${apellido}=    Set Variable    ${row['Apellido']}
${nif}=         Set Variable    ${row['NIF']}
${direccion}=   Set Variable    ${row['Direccion']}
${correo}=      Set Variable    ${row['Correo']}

Wait Until Element Is Visible    name=nombre    timeout=10s
Input Text    name=nombre    ${nombre}
Input Text    name=apellido    ${apellido}
Input Text    name=nif    ${nif}
Input Text    name=direccion    ${direccion}
Input Text    name=correo    ${correo}

Sleep    ${WAIT}

Click Button    xpath=//button[@type='submit']
Sleep    1s
```

Crear PDF De Datos

```
[Arguments]    ${row}

${timestamp}=    Get Time    result_format=%Y%m%d_%H%M%S
${fname}=        Set Variable    ${row['NIF']}_${timestamp}.pdf
```

```

${path}=      Set Variable      ${OUTPUT_PDF_DIR}${fname}

${texto}=      Catenate      SEPARATOR=\n
...      Datos enviados:
...      Nombre: ${row['Nombre']}
...      Apellido: ${row['Apellido']}
...      NIF: ${row['NIF']}
...      Dirección: ${row['Direccion']}
...      Correo: ${row['Correo']}
...      Fecha: ${timestamp}
HTML to PDF  ${texto}      ${path}

RETURN      ${path}

```

Observar cómo se han creado palabras clave nuevas, que hacen uso de las palabras clave de las librerías, integrándose en la primera tarea, que RPA.

Por último, crear los diferentes directorios necesarios y ejecutar la tarea.

```

├── entrada
│   ├── datos.xlsx
│   ├── log.html
│   ├── output.xml
│   ├── report.html
│   └── requeriments.txt
├── resources
├── salida
│   ├── 1234A_2025-11-18_11:05:18.pdf
│   ├── 1234A_2025-11-18_11:11:42.pdf
│   ├── 1234A_2025-11-18_11:12:54.pdf
│   ├── 1234A_2025-11-18_11:35:51.pdf
│   ├── 5678B_2025-11-18_11:05:21.pdf
│   ├── 5678B_2025-11-18_11:11:44.pdf
│   ├── 5678B_2025-11-18_11:12:56.pdf
│   └── 5678B_2025-11-18_11:35:53.pdf
├── tarea.robot
├── webayuntamiento
│   ├── app.py
│   ├── datos_formulario.csv
│   └── templates
│       └── formulario.html

```

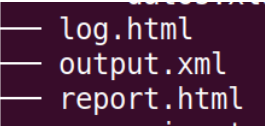
Si se ejecuta el fichero tal cual:

```
robot tarea.robot
```

Se ejecutan todas las tareas (se pueden producir situaciones no deseadas), y se quiere ejecutar solo una (equivalente al main en los lenguajes de programación), indicar la palabra clave a ejecutar:

```
robot --task "Procesar Excel y Rellenar Formularios" tarea.robot
```

Al ejecutar las tareas se crean ficheros de log, salida e informe, que se pueden analizar para ver como se ha ejecutado la automatización:



Tarea Log

Generated
20251118 11:35:54 UTC+01:00
5 minutes 55 seconds ago

Task Statistics

Total Statistics	Total	Pass	Fail	Skip	Elapsed	Pass / Fail / Skip
All Tasks	1	1	0	0	00:00:19	
Statistics by Tag	Total	Pass	Fail	Skip	Elapsed	Pass / Fail / Skip
No Tags						
Statistics by Suite	Total	Pass	Fail	Skip	Elapsed	Pass / Fail / Skip
Tarea	1	1	0	0	00:00:19	

Task Execution Log

SUITE

Tarea

Full Name:

Tarea

Documentation:

Robot que lee Excel, rellena formulario web y genera PDF con los datos.

Source:

/home/pedro/Escritorio/mia2526/UP2/robot_framework/tarea.robot

Start / End / Elapsed:

N/A / N/A / 00:00:19.165

Status:

1 task total, 1 passed, 0 failed, 0 skipped

TASK

Procesar Excel y Rellenar Formularios

Full Name:

Tarea.Procesar Excel y Rellenar Formularios

Start / End / Elapsed:

20251118 11:35:35.288 / 20251118 11:35:54.453 / 00:00:19.165

Status:

PASS

KEYWORD

RPA.FileSystem.Create Directory

\$(OUTPUT_PDF_DIR)

KEYWORD

RPA.Excel.Files.Open Workbook

\$(EXCEL_FILE)

KEYWORD

\$(rows) = RPA.Excel.Files.Read Worksheet As Table

header=True name=\$(SHEET)

Documentation:

Read the contents of a worksheet into a Table container. Allows sorting/filtering/manipulating using the RPA.Tables library.

Start / End / Elapsed:

20251118 11:35:35.300 / 20251118 11:35:35.301 / 00:00:00.001

11:35:35.301

INFO

Created table: Table(columns=['Nombre', 'Apellido', 'NIF', 'Direccion', 'Correo'], rows=2)

11:35:35.301

INFO

\$(rows) = Table(columns=['Nombre', 'Apellido', 'NIF', 'Direccion', 'Correo'], rows=2)

KEYWORD

RPA.Excel.Files.Close Workbook

Documentation:

Close the active workbook.

Start / End / Elapsed:

20251118 11:35:35.302 / 20251118 11:35:35.302 / 00:00:00.000

11:35:35.302

INFO

Closing workbook: <RPA.Excel.Files.XlsxWorkbook object at 0x7df19ab1de10>

KEYWORD

RPA.Browser.Selenium.Open Available Browser

\$(URL_FORM)

FOR

\$(row)

IN

@{rows}

KEYWORD

RPA.Browser.Selenium.Close All Browsers

Documentation:

Closes all open browsers and resets the browser cache.

Start / End / Elapsed:

20251118 11:35:53.553 / 20251118 11:35:54.453 / 00:00:00.900